Moteur à hystérésis : exploitation des cycles d'aimantation pour produire un couple mécanique de rotation

HASSOUN Ilyas

39946

INTRODUCTION



Fig.1 : moteur à hystérésis

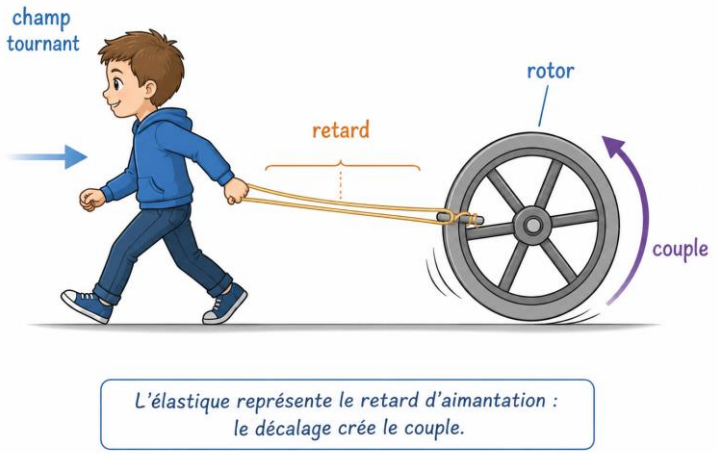


Fig.2: analogie mécanique illustrant le principe de fonctionnement du moteur à hystérésis

Présentation du système

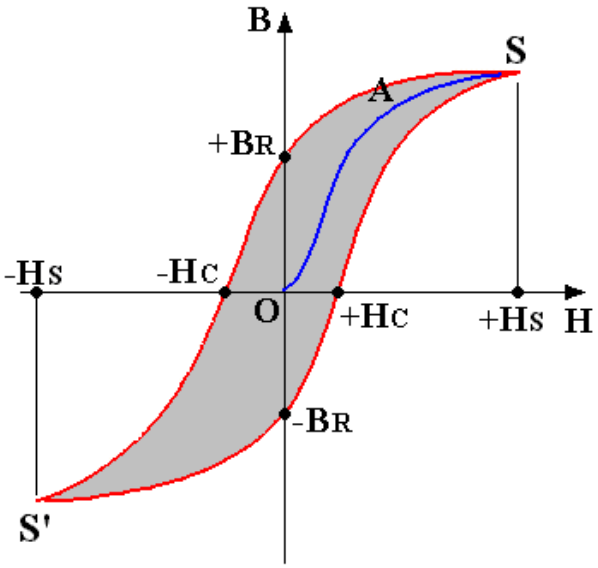


Fig.3 : boucle B(H)

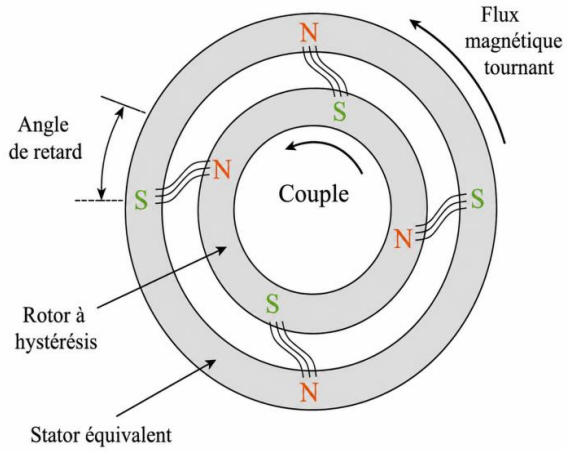


Fig.4:retard d'aimantation du rotor

Problématique:

Comment trouver un compromis optimal entre pertes d'hystérésis et puissance mécanique utile pour maximiser le rendement d'un moteur à hystérésis ?

Plan:

- Principe de fonctionnement
- Bilan énergétique
- l’influence du matériau du rotor
- l’influence de la fréquence d’alimentation
- Optimisation du rendement

Cadre d'étude:

- Stator : -courant triphasé
  -2 paires de pôles
- Alimentation nominale : 230V /50Hz
- Vitesse de synchronisme : Ω=1500tr/min = 157 rad/s

Rayon externe	Longueur	Epaisseur de la bague magnétique	Volume de matériau actif
R=25mm	**L=40mm**	**d=3mm**	**V=18,8** cm^3

Hypothèses:

—modèle 2D;

—Régime périodique sinusoïdal;

— Le stator crée un champ magnétique tournant de fréquence f ;

— Le rotor est assimilé à un cylindre homogène de volume V ;

— Le matériau du rotor est caractérisé par son cycle d'hystérésis B(H);

— La température est supposée uniforme dans un premier modèle.

Le phénomène d'Hystérésis:

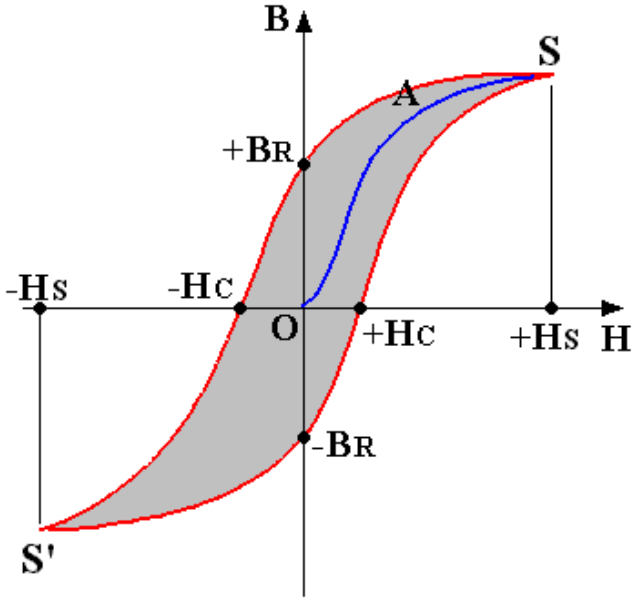


Fig.5 : boucle B(H)

L'aire du cycle représente l'énergie dissipée en chaleur par unité de volume :

$$E_{vol} = \oint H dB$$

Création du couple:

Champ tournant du stator

↓

Aimantation du rotor

↓

Retard d'aimantation

↓

Décalage entre champ statorique et aimantation rotorique

↓

Force tangentielle dans l'entrefer

↓

Couple électromagnétique $\Gamma = M_r \wedge B_s$

↓

Rotation du rotor

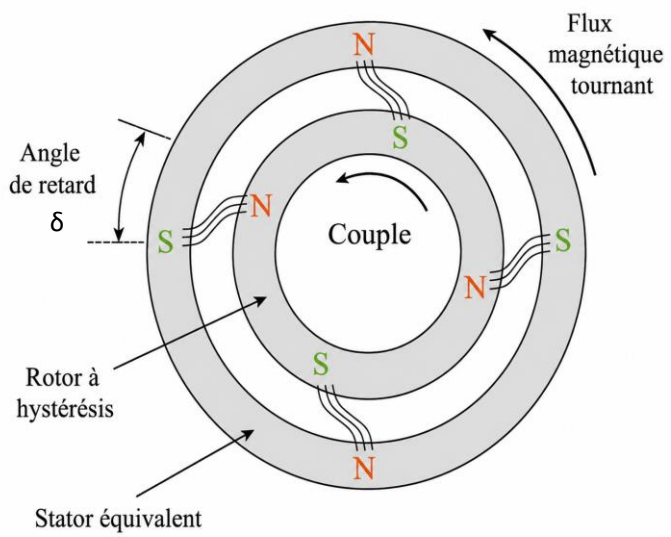


Fig.6:retard d'aimantation du rotor

Phase de démarrage :

- Mode asynchrone Ω< Ωs
- Glissement $s = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s}$
- Fréquence des cycles d'aimantation $f_r = s \cdot f$
- Puissance thermique totale dissipée dans le volume V du rotor :

$$P_{hyst,R} = f_r \cdot V \cdot \oint H \cdot dB$$

$$P_{hyst,R} = s \cdot f \cdot V \cdot \oint H \cdot dB$$

Un couple constant pendant le démarrage ?

$$P_{tr} = C_{em} \cdot \Omega_s$$

$$P_{hyst,R} = s \cdot C_{em} \cdot \Omega_s$$

$$P_{meca} = (1 - s) \cdot P_{tr}$$

L’ égalisation des deux expressions de $P_{hyst,R}$ donne:

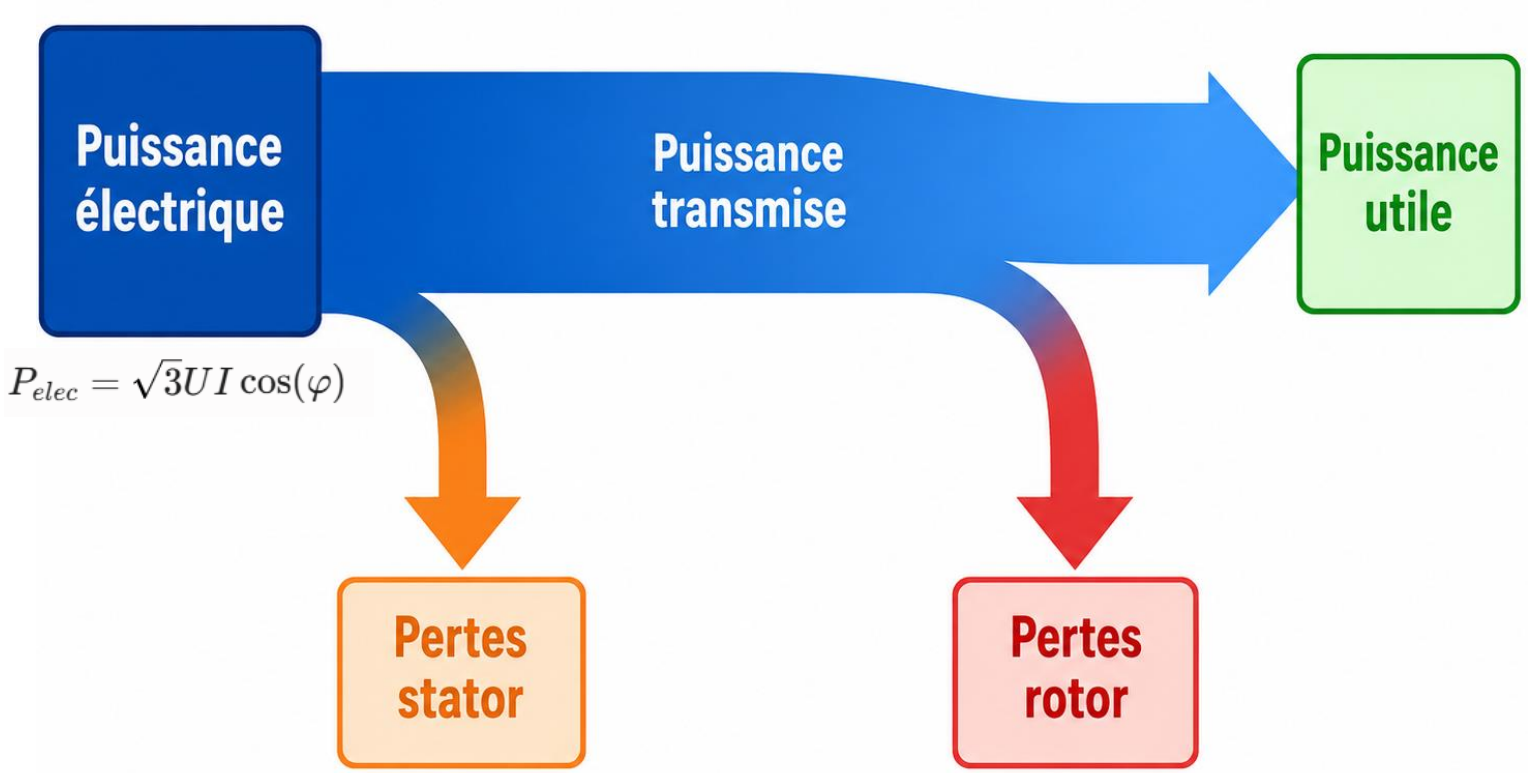
$$s \cdot C_{em} \cdot \Omega_s = s \cdot f \cdot V \cdot \oint H \cdot dB$$

Ou encore:

$$\boxed{C_{em} = \frac{p \cdot V}{2\pi} \oint H \cdot dB}$$

Car s non nul (phase de démarrage) et $\Omega_s = \frac{2\pi f}{p}$

Bilan de puissance:



Les pertes statoriques:

Pertes Joule:	Pertes Fer statoriques:
• Liées au courant d'excitation I nécessaire pour créer le champ. • $P_{JS} = 3R_s I_{eff}^2$	• Liées à la fréquence d'alimentation f. • Courants de Foucault + Hystérésis (dans les tôles du stator). • $P_{FS} = k_h \cdot f + k_f \cdot f^2$

Les pertes rotoriques:

Phase de démarrage	Phase d'accrochage
• Mode asynchrone Ω< Ωs • Le matériau subit des cycles d'aimantation continus à la fréquence $f_r = s \cdot f$ • Puissance thermique dissipée par hystérésis dans l'anneau: $\mathbf{P_{hyst,R} = P_{tr} \cdot s = C_{em} \cdot \Omega_s \cdot s}$ • Pour un couple de 0,15 NM (avec un anneau en FeCrCo) : $P_{tr} = 0,15 \times 157 = \mathbf{23,55}\ \mathrm{W}$	• Mode synchrone Ω = Ωs • Le glissement s'annule s = 0 • Le champ statorique devient fixe par rapport au matériau du rotor. $\mathbf{P_{hyst,R} = P_{tr} \cdot 0 = 0}\ \mathrm{W}$

L'annulation des pertes par hystérésis:

L'anneau se fige dans son état d'aimantation rémanente. Il se comporte désormais comme un aimant permanent désaxé de l'angle δ. Le couple est maintenu, sans aucune dissipation thermique au rotor.

$$P_{hyst,R} = 0$$

Expression du rendement:

- En fonctionnement nominal synchrone: $P_{utile} = C_{em} \cdot \Omega_s - P_{meca}$
- Le rendement ne dépend plus des pertes rotoriques :

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{elec}} = \frac{C_{em} \cdot \Omega_s - P_{meca}}{C_{em} \cdot \Omega_s + P_{JS} + P_{FS}}$$

Influence du matériau magnétique du rotor

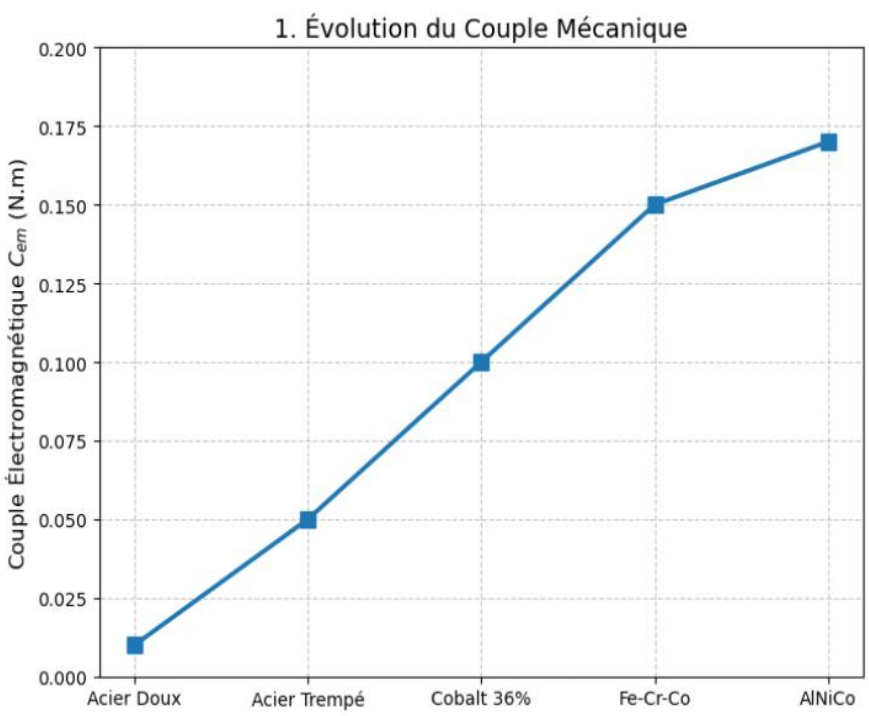
On distingue trois types de matériaux :

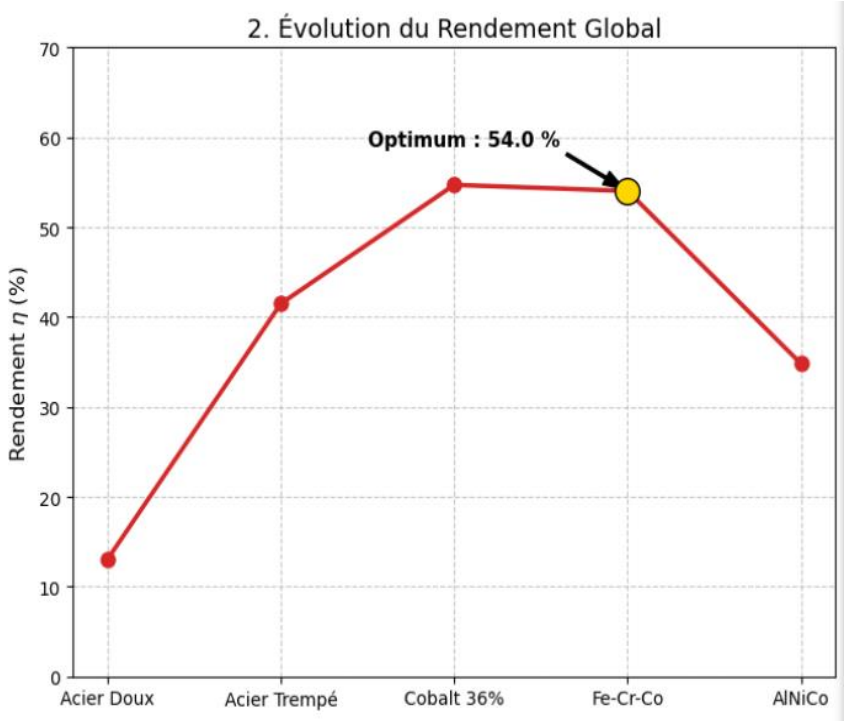
Type de matériau	Cycle B(H)	Couple produit	pertes	Rendement
Matériau doux	étroit	faible	faibles	Bon mais couple limité
Matériau semi dur	intermédiaire	moyen	moyennes	Compromis intéressant
Matériau dur	large	élevé	élevées	faible

Matériaux sélectionnés pour l'étude numérique:

Famille	Nuance étudiée	Hc (A/m)	Br (T)	Profil du cycle
Doux	1. Fer pur / Acier doux	100	0,50	Très étroit
Mi-durs	2. Acier au carbone trempé	4,000	0,90	Étroit
Durs	3. Acier Cobalt 36%	18,000	0,95	Intermédiaire
Très durs	4. Alliage Fe-Cr-Co	45,000	1,15	**Très carré**
Extrêmes	5. Alliage AlNiCo 5	50,000	1,25	Incliné

Résultats de simulation :





Compromis entre production du couple et rendement :

Grande aire du cycle B(H)

↓

Couple d'hystérésis élevé

↓

Mais pertes importantes

↓

Rendement limité

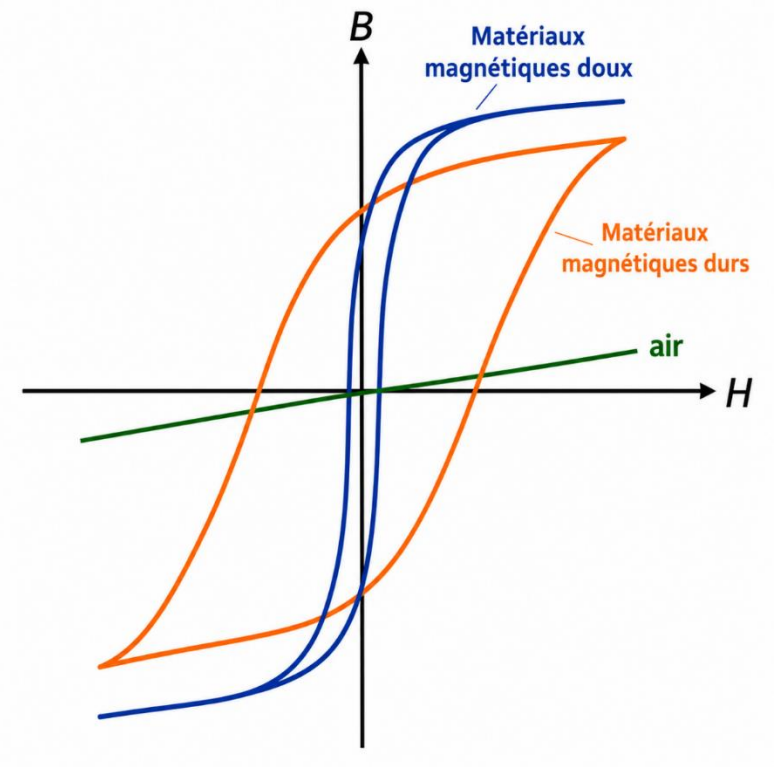


Fig.7:cycle d'hystérésis de différents types de matériaux

Influence de la fréquence :

- Le couple C_{em} reste donc constant.
- $P_u(f) = C_{em} \cdot \frac{2\pi}{p} \cdot f = K_1 \cdot f$
- $P_{JS} = 3R_s I^2 = K_2$
- $P_{FS}(f) = K_3 \cdot f^2$

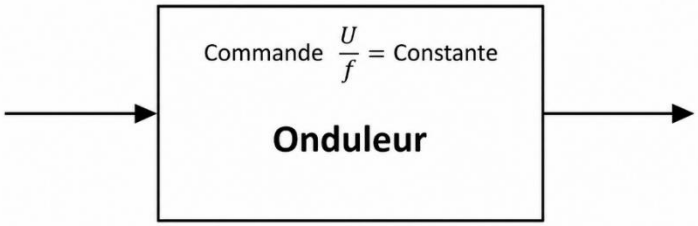


fig.8: onduleur

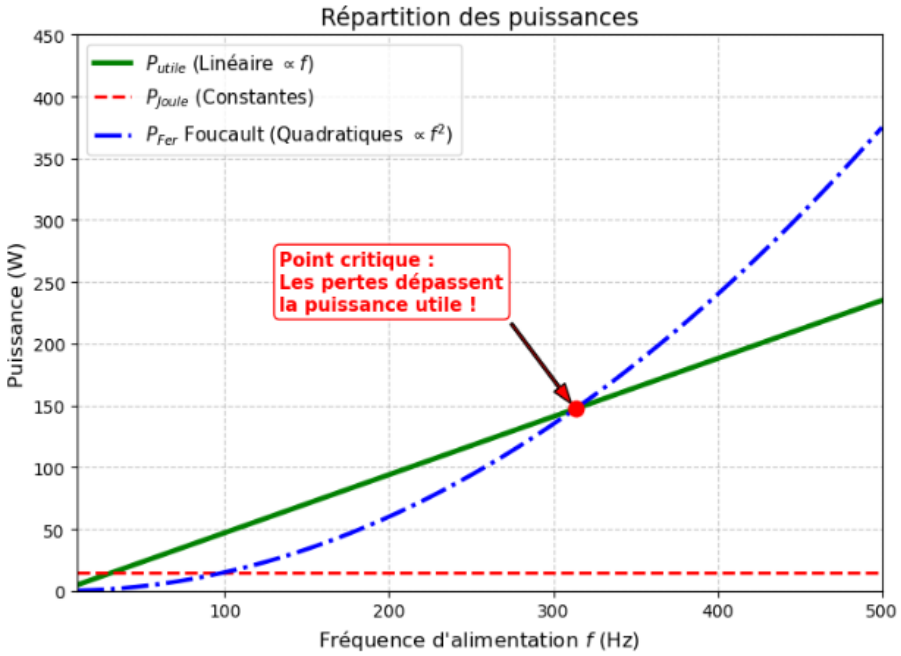
Résolution analytique:

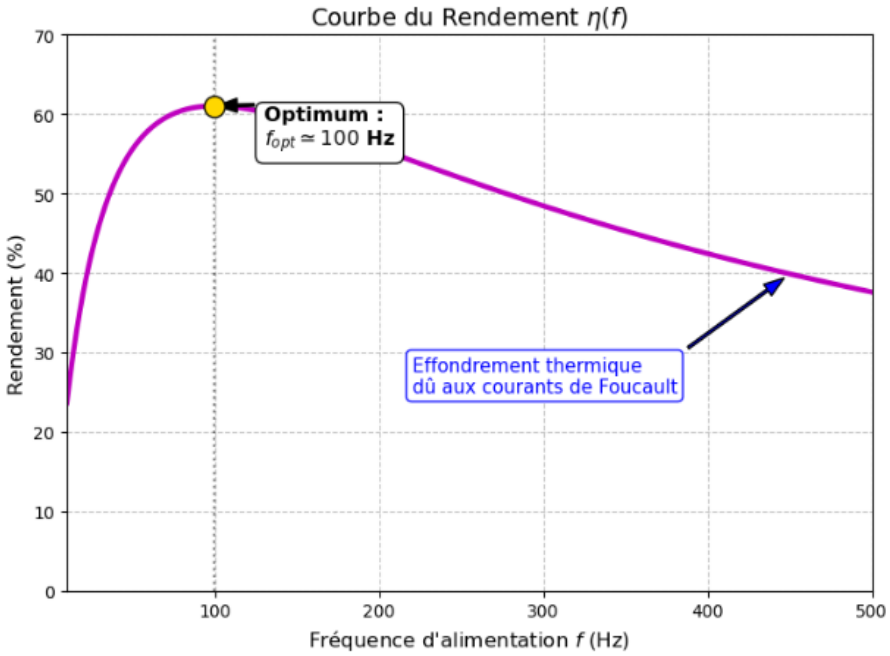
Expression du rendement: $$\eta(f) = \frac{P_u}{P_u + P_{JS} + P_{FS}} = \frac{K_1 \cdot f}{K_1 \cdot f + K_2 + K_3 \cdot f^2}$$

considérons la fonction $g(f) = K_1 + \frac{K_2}{f} + K_3 \cdot f$ Sa dérivée $g'(f) = -\frac{K_2}{f^2} + K_3 = 0$

$$\mathbf{f_{opt}} = \sqrt{\frac{\mathbf{K_2}}{\mathbf{K_3}}} \quad \text{soit} \quad f_{opt} = \sqrt{\frac{\text{Pertes Joule}}{\text{Constante Foucault}}}$$

Résultat numérique:





Optimisation du rendement :

La limite électromagnétique:	La limite thermodynamique :
• Le champ ne pénètre pas infiniment dans le rotor. • Risque de "poids mort" mécanique.	• La puissance $P_{l\ y\wr t,R}$ (23,5 W) est dissipée intégralement sous forme de chaleur lors du démarrage. • Si l'anneau est trop fin, sa faible capacité thermique entraînera une surchauffe fatale au matériau.

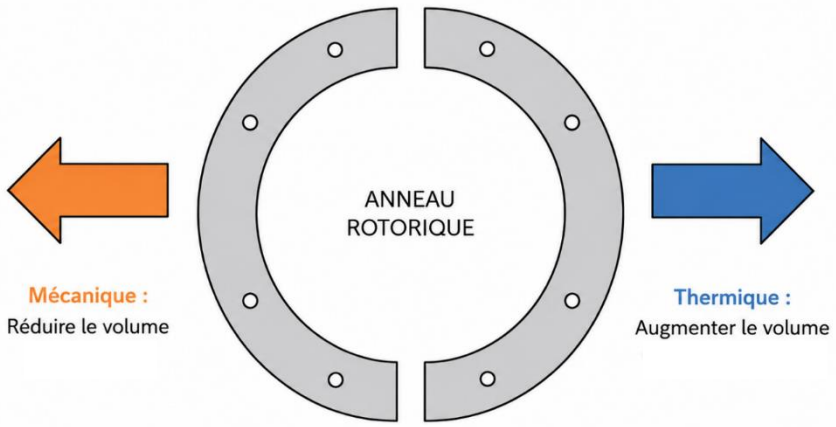


fig.9:compromis sur le volume l'anneau rotorique

Comment déterminer l'épaisseur d optimale qui satisfait ces deux lois physiques ?

Limite Électromagnétique (L'Effet de Peau):

Loi de Maxwell-Fourier (Équation de diffusion) :

$$\Delta H - \mu\sigma\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \implies H(x) = H_{max} \cdot e^{-x/\delta}$$

- Épaisseur de peau :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu \cdot \sigma \cdot \omega_r}}$$

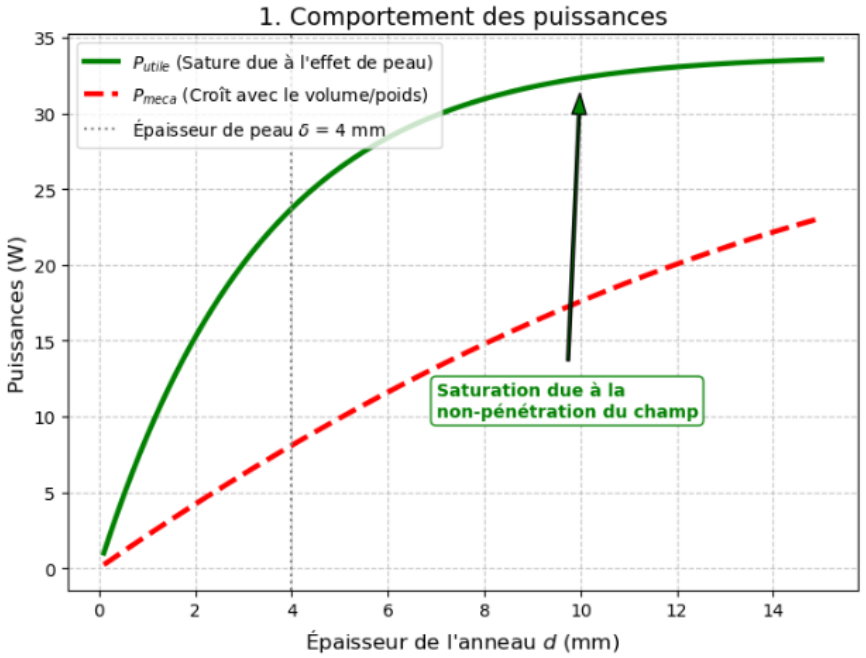
- Au démarrage s=1, la pulsation vue par le rotor est maximale $(\omega_r = \omega_s)$
- Application numérique: $\delta \approx 4\ \text{mm}.$ avec: $\sigma \approx 1,8 \times 10^6\ \text{S/m}$

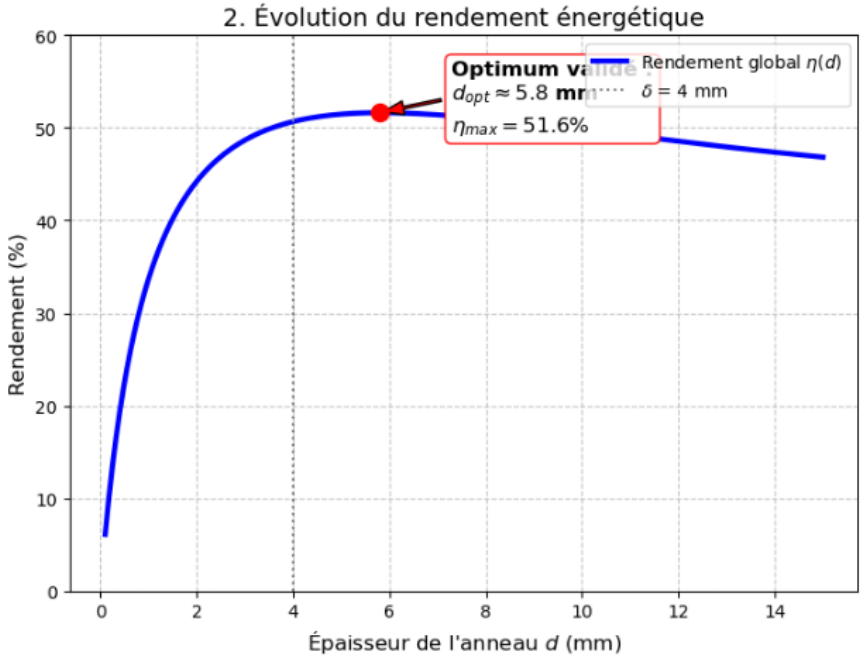
$\mu \approx 1,88 \times 10^{-4}\ \text{H/m}$

Résultats de la simulation:

$P_u(d) \propto \int_0^d e^{-x/\delta} dx$ (Sature rapidement).

$P_{meca}(d) \propto Volume(d)$ (Croissance continue).





Limite thermodynamique:

1 Volume de l'anneau actif $(d = 5,8\ \text{mm})$:

$$V = \pi \cdot (R_{ext}^2 - R_{int}^2) \cdot L = \pi \cdot (25^2 - 19,2^2) \cdot 10^{-6} \cdot 0,040 \approx \mathbf{32,2}\ \text{cm}^3$$

2 Masse Thermique (C_{th}):

$$m = V \cdot \rho = 32,2 \cdot 10^{-6} \times 7700 \approx \mathbf{248}\ \text{grammes}$$
$$C_{th} = m \cdot c_p = 0,248 \times 460 \approx \mathbf{114\ J/K}$$

3 Élévation de température en 60s:

L'énergie dissipée est $E = 23,5\ \text{W} \times 60\ \text{s} = 1410$ Joules.

$$\boldsymbol{\Delta T} = \frac{E}{C_{th}} = \frac{1410}{114} \approx \mathbf{+12,3}\ ^\circ\text{C}$$

Robustesse thermodynamique du rotor optimisé:

$$\Delta T = \frac{E}{C_{th}} = +\mathbf{12,3}\ ^\circ\mathrm{C} \implies T_{max} \approx \mathbf{37,3}\ ^\circ\mathrm{C}$$

$\mathbf{T_{max}} \ll \mathbf{T_C}\ (\mathbf{600}\ ^\circ\mathrm{C})$: Aucun risque de désaimantation ou de perte de couple.

$\mathbf{T_{max}} \ll \mathbf{T_f}\ (\mathbf{1475}\ ^\circ\mathrm{C})$: Intégrité structurelle du métal parfaitement préservée.

Conclusion:

- **Optimisation paramétrique :** La modélisation fixe une fréquence optimale $f_{opt} \approx 100$ Hz (équilibre des pertes) et une épaisseur d'anneau $d_{opt} = 5,8$ mm (compensation de l'effet de peau).
- **Contrôle du couple :** La nuance du matériau dicte directement l'aire du cycle $B(H)$ et l'angle de décalage spatial δ.
- **Résolution du compromis :** Grâce à son cycle "carré", le Fe-Cr-Co surpasse l'AlNiCo en limitant les pertes Joule. Il maximise le rendement ($\approx 64\ \%$) avec une sécurité thermique absolue ($T_{max} \approx 37,3\ ^\circ\text{C} \ll 600\ ^\circ\text{C}$).

Annexe1 : courbes et simulation (matériau du rotor)

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 1. DONNÉES PHYSIQUES DE LA SIMULATION
# Les 5 matériaux étudiés, classés du plus doux au plus dur
materiaux = ['Acier Doux', 'Acier Trempé', 'Cobalt 36%', 'Fe-Cr-Co', 'AlNiCo']
# Valeurs modélisées pour le moteur (Rotor de 18.8 cm3, 1500 tr/min)
couple_Nm = np.array([0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.17])
P_utile_W = np.array([1.5, 7.8, 15.7, 23.5, 26.7])
# Évolution des pertes pour maintenir le cycle (Hmax croissant)
P_joule_W = np.array([5.0, 6.0, 8.0, 15.0, 45.0]) # L'AlNiCo exige un courant colossal
P_fixes_W = np.array([5.0, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0])   # Pertes mécaniques et Fer (stator) constantes
# 2. CALCUL DU RENDEMENT
P_absorbee_W = P_utile_W + P_joule_W + P_fixes_W
rendement_pourcent = (P_utile_W / P_absorbee_W) * 100
# 3. CRÉATION DES GRAPHIQUES
# Configuration de la figure (largeur, hauteur)
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
```

```python
# --- GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU COUPLE ---
ax1.plot(materiaux, couple_Nm, marker='s', markersize=8, color='#1f77b4', linewidth=2.5)
ax1.set_title("1. Évolution du Couple Mécanique", fontsize=14)
ax1.set_ylabel("Couple Électromagnétique $C_{em}$ (N.m)", fontsize=12)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax1.set_ylim(0, 0.20)
# --- GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DU RENDEMENT ---
ax2.plot(materiaux, rendement_pourcent, marker='o', markersize=8, color='#d62728', linewidth=2.5)
ax2.set_title("2. Évolution du Rendement Global", fontsize=14)
ax2.set_ylabel("Rendement $\eta$ (%)", fontsize=12)
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.set_ylim(0, 70)
# Mise en évidence du point optimal (Fe-Cr-Co)
idx_opt = 3 # Indice du Fe-Cr-Co
ax2.scatter(materiaux[idx_opt], rendement_pourcent[idx_opt], color='gold', s=200, zorder=5, edgecolor='black')
ax2.annotate(f"Optimum : {rendement_pourcent[idx_opt]:.1f} %",
             xy=(idx_opt, rendement_pourcent[idx_opt]), xytext=(idx_opt-1.5, rendement_pourcent[idx_opt]+5),
             arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8),
             fontsize=11, fontweight='bold')
# Ajustement de la mise en page
plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
# Sauvegarde de l'image en haute qualité
plt.savefig("compromis_materiaux.png", dpi=300)
plt.show()
```

Annexe2:courbes et simulation (fréquence)

```
# 1. PARAMÈTRES DU MODÈLE (Plage étendue à 500 Hz)
f = np.linspace(10, 500, 1000)
K1 = 0.47     # Puissance utile (Croissance linéaire)
K2 = 15.0     # Pertes Joule (Constantes)
K3 = 0.0015   # Pertes Foucault (Croissance quadratique)
# 2. CALCUL DES PUISSANCES ET DU POINT DE CROISEMENT
P_utile = K1 * f
P_joule = np.full_like(f, K2)
P_fer   = K3 * (f**2)
P_absorbee = P_utile + P_joule + P_fer
rendement = (P_utile / P_absorbee) * 100
# Recherche numérique du point optimal
idx_opt = np.argmax(rendement)
f_opt = f[idx_opt]
rend_max = rendement[idx_opt]
f_critique = K1 / K3
P_critique = K1 * f_critique
# 3. TRACÉ DES GRAPHIQUES
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))
```

```python
# --- GRAPHIQUE 1 : Évolution des puissances ---
ax1.plot(f, P_utile, 'g-', linewidth=3, label='$P_{utile}$ (Linéaire $\propto f$)')
ax1.plot(f, P_joule, 'r--', linewidth=2, label='$P_{Joule}$ (Constantes)')
ax1.plot(f, P_fer, 'b-.', linewidth=2.5, label='$P_{Fer}$ Foucault (Quadratiques $\propto f^2$)')
# Mise en évidence du croisement dramatique
ax1.scatter(f_critique, P_critique, color='red', s=80, zorder=5)
ax1.annotate("Point critique :\nLes pertes dépassent\nla puissance utile !",
             xy=(f_critique, P_critique), xytext=(f_critique - 180, P_critique + 80),
             arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8),
             fontsize=11, color='red', fontweight='bold', bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="white", ec="red"))
ax1.set_title("Répartition des puissances", fontsize=14)
ax1.set_xlabel("Fréquence d'alimentation $f$ (Hz)", fontsize=12)
ax1.set_ylabel("Puissance (W)", fontsize=12)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax1.legend(fontsize=11, loc='upper left')
ax1.set_xlim(10, 500)
ax1.set_ylim(0, 450) # Fenêtre agrandie pour voir les hautes puissances
```

```
# --- GRAPHIQUE 2 : Courbe du rendement ---
ax2.plot(f, rendement, 'm-', linewidth=3, label='Rendement global $\eta$')
# Marquage de l'optimum
ax2.scatter(f_opt, rend_max, color='gold', s=150, edgecolor='black', zorder=5)
ax2.axvline(f_opt, color='black', linestyle=':', alpha=0.5)

ax2.annotate(f"Optimum :\n$f_{{opt}} \simeq {f_opt:.0f}$ Hz",
             xy=(f_opt, rend_max), xytext=(f_opt + 30, rend_max - 5),
             arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8),
             fontsize=12, fontweight='bold', bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", fc="white", ec="black"))
# Explication de la chute
ax2.annotate("Effondrement thermique\ndû aux courants de Foucault",
             xy=(450, rendement[np.abs(f - 450).argmin()]), xytext=(220, 25),
             arrowprops=dict(facecolor='blue', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8),
             fontsize=11, color='blue', bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="white", ec="blue"))
ax2.set_title("Courbe du Rendement $\eta(f)$", fontsize=14)
ax2.set_xlabel("Fréquence d'alimentation $f$ (Hz)", fontsize=12)
ax2.set_ylabel("Rendement (%)", fontsize=12)
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.set_xlim(10, 500)
ax2.set_ylim(0, 70)
plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.savefig("optimisation_frequence_500Hz.png", dpi=300)
plt.show()
```

Annexe3:courbes et simulation(épaisseur)

```
# 1. PARAMÈTRES GÉOMÉTRIQUES ET PHYSIQUES
R_ext = 0.025   # Rayon extérieur du rotor (25 mm)
L = 0.040       # Longueur du rotor (40 mm)
delta = 0.004   # Épaisseur de peau magnétique (4 mm)
# On simule une épaisseur d de bague allant de 0.1 mm à 15 mm
d_array = np.linspace(0.0001, 0.015, 200)
# Constantes ajustées pour modéliser notre moteur de ~25W utiles
K_u = 1.6e6     # Constante de puissance électromagnétique (W/m^3 de matériau actif)
K_m = 3.5e5     # Constante de pertes mécaniques pour le poids mort (W/m^3 total)
P_stator = 15.0 # Pertes constantes au stator (W)
P_utile = np.zeros_like(d_array)
P_meca = np.zeros_like(d_array)
# 2. CALCUL RIGOUREUX (INTÉGRATION DE L'EFFET DE PEAU)
for i, d in enumerate(d_array):
    # 1. Le champ décroît en e^(-x/delta). On intègre sur l'épaisseur d pour trouver le "Volume Actif"
    x = np.linspace(0, d, 200)
    integrande = np.exp(-x/delta) * 2 * np.pi * (R_ext - x) * L
    V_actif = np.trapz(integrande, x)
    P_utile[i] = K_u * V_actif
    # 2. Les pertes mécaniques dépendent du Volume Total (le poids réel de l'anneau)
    V_total = np.pi * (R_ext**2 - (R_ext - d)**2) * L
    P_meca[i] = K_m * V_total

# Calcul du Rendement Global
P_absorbee = P_utile + P_meca + P_stator
rendement = (P_utile / P_absorbee) * 100

# Recherche numérique du point d'optimum
idx_opt = np.argmax(rendement)
d_opt = d_array[idx_opt]
eta_max = rendement[idx_opt]
```

```python
# 3. CRÉATION DES GRAPHIQUES
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
# --- GRAPHIQUE 1 : Preuve des puissances (La Physique) ---
ax1.plot(d_array * 1000, P_utile, 'g-', lw=3, label='$P_{utile}$ (Sature due à l\'effet de peau)')
ax1.plot(d_array * 1000, P_meca, 'r--', lw=3, label='$P_{meca}$ (Croît avec le volume/poids)')
ax1.axvline(delta * 1000, color='grey', linestyle=':', label=f'Épaisseur de peau $\delta$ = {delta*1000:.0f} mm')
ax1.set_title("1. Comportement des puissances", fontsize=14)
ax1.set_xlabel("Épaisseur de l'anneau $d$ (mm)", fontsize=12)
ax1.set_ylabel("Puissances (W)", fontsize=12)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax1.legend(loc='upper left')
# Annotation visuelle de la saturation
ax1.annotate("Saturation due à la\nnon-pénétration du champ",
             xy=(10, P_utile[np.abs(d_array-0.010).argmin()]), xytext=(7, 10),
             arrowprops=dict(facecolor='green', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8),
             color='green', fontweight='bold', bbox=dict(boxstyle="round", fc="white", ec="green"))
# --- GRAPHIQUE 2 : La conséquence (Le Rendement) ---
ax2.plot(d_array * 1000, rendement, 'b-', lw=3, label='Rendement global $\eta(d)$')
ax2.axvline(delta * 1000, color='grey', linestyle=':', label='$\delta$ = 4 mm')

# Marquage de l'optimum
ax2.scatter(d_opt * 1000, eta_max, color='red', s=100, zorder=5)
ax2.annotate(f"Optimum validé :\n$d_{{opt}} \\approx {d_opt*1000:.1f}$ mm\n$\\eta_{{max}} = {eta_max:.1f} \\%$",
             xy=(d_opt * 1000, eta_max), xytext=(d_opt * 1000 + 1.5, eta_max - 2),
             arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8), fontsize=12, fontweight='bold',
             bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="white", ec="red"))
```

```python
# Marquage de l'optimum
ax2.scatter(d_opt * 1000, eta_max, color='red', s=100, zorder=5)
ax2.annotate(f"Optimum validé :\n$d_{{opt}} \\approx {d_opt*1000:.1f}$ mm\n$\\eta_{{max}} = {eta_max:.1f} \\%$",
             xy=(d_opt * 1000, eta_max), xytext=(d_opt * 1000 + 1.5, eta_max - 2),
             arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=8), fontsize=12, fontweight='bold',
             bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="white", ec="red"))

ax2.set_title("2. Évolution du rendement énergétique", fontsize=14)
ax2.set_xlabel("Épaisseur de l'anneau $d$ (mm)", fontsize=12)
ax2.set_ylabel("Rendement (%)", fontsize=12)
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.legend()
ax2.set_ylim(0, 60)

plt.tight_layout(rect=[0, 0.03, 1, 0.95])
plt.savefig("optimisation_geometrie_corrigee.png", dpi=300)
plt.show()
```